

수익률 감소 잔차와 꼬리위험 예측: 시점의 착시, 조건부 추론, 시장 간 비교

이초록 | KAIST

어떤 투자전략의 최근 성적이 예상보다 나빠졌다면, 다음 달 큰 손실의 전조일까요? 아니면 이미 발생한 손실을 다시 표현한 것일까요? 이 논문은 두 해석을 구분해 검증합니다.

무엇을 묻는 연구인가?

분석하는 신호는 ‘수익률 감소 잔차’입니다. 과거의 이동 샤프비율에 맞춘 곡선의 예상값에서 현재 이동 샤프비율을 뺀 값으로, 클수록 최근 성적이 예상보다 나쁘다는 뜻입니다. 논문은 이 신호가 과거 자료의 하위 10% 기준보다 낮은 다음 달 수익률의 확률을 더 잘 예측하게 하는지 묻습니다. 여기에 투자자가 물리는 ‘쏠림’의 의미를 부여할 수 있는지는 별도 질문입니다. 예측에 도움이 되더라도 그 원인이 쏠림이라고 단정할 수는 없습니다.

왜 시점과 비교 기준이 중요한가?

현재 이동 샤프비율에는 이번 달 수익률이 들어갑니다. 그래서 이 값과 이번 달 폭락을 비교하면, 손실 자체가 신호를 나쁘게 만드는 기계적 관계가 생길 수 있습니다. 기준값을 0으로 놓고 샤프비율이 음수인 때를 고신호로 정의한 단순 예시에서, 서로 독립인 정규분포 수익률도 36개월 창의 같은 달 폭락위험비가 1.606입니다. 하지만 다음 달의 이론적 위험비는 1입니다. 이는 시점의 효과를 보여주는 예시이며 실제 적합 잔차를 재현하거나 과거 관계 중 착시의 비중을 계산한 것은 아닙니다. 잔차는 그 계산에 쓴 정보를 모두 알 때 새 정보를 더하지 않지만, 단순한 모형에 유용한 표현은 될 수 있습니다.

어떻게 검증했는가?

미국 8개 팩터를 재구성한 뒤, 유럽·일본·일본 제외 아시아태평양의 각 6개 팩터로 평가를 확장했습니다. 팩터는 가치·규모·모멘텀처럼 주식 수익률의 특성을 나타내는 포트폴리오입니다. 기본 수익률·변동성 변수에 잔차, 원래 샤프비율, 다른 잔차를 각각 추가해 비교했습니다. 확장 연구에서는 학습·검증 기간을 맞추고, 모형을 고정하거나 매년 갱신하며, 2015-2024년과 2025년-2026년 8월을 구분했습니다. 여러 비교를 동시에 고려하는 순차적 구간으로 불확실성도 평가했습니다.

무엇을 알았고, 무엇이 아직 모르는가?

주요 해외 평가기간에서 잔차를 추가하면 로그손실이 고정 모형에서 0.00704, 연간 갱신에서 0.00233 증가했습니다. 로그손실은 낮을수록 좋습니다. 다만 다른 확률예측 점수인 브라이어 점수는 일부 개선됐고, 과거 자료의 범위를 맞춘 미국 비교에서는 잔차가 유리하기도 했습니다. 최종 48개 구간은 모두 0을 포함하며 의미 있는 개선 가능성도 남깁니다. 후속 진단에서는 자료의 시작점, 손실 사건의 기준, 규제 강도 선택에 따라 순위가 뒤집혔습니다. 따라서 보편적 실패나 쏠림 측정을 입증한 결과는 아닙니다. 수정된 과거 자료, 서로 연관된 시장, 이전 연구 정보, 실제 공개 시점의 불확실성 때문에 실시간 투자 성과로도 해석할 수 없습니다.

핵심 메시지

‘최근 성적이 나쁘다’와 ‘앞으로 큰 손실을 예측한다’는 다릅니다. 시점을 맞춘 예측, 적절한 비교모형, 불확실성 검증을 거친 뒤 신호의 의미를 해석해야 합니다.